

Journey Reliability

서비스 기획 해설서

서울 대중교통 여정을 “몇 분 걸리는가”가 아니라
“목표 시각까지 도착할 가능성이 얼마나 되는가”로 바꾸는 서비스

이 문서가 설명하는 것

프로젝트의 문제 정의와 사용자 가치, 경로 선택과 확률 계산 방식, AI/ML의 정확한 역할, 실시간 Reforecast, 시스템 아키텍처, 개인정보·PWA 정책, 구현 범위와 현재 검증 상태, 그리고 6개 핵심 화면 목업을 한 흐름으로 설명합니다.

정본 문서

SERVICE_PLAN_260823.md
REQUIREMENTS_SPEC_260823.md
IA_SCREEN_SPEC_260823.md
DECISION_SHEET_260823.md

중요한 읽기 원칙

제품 목표와 현재 검증 완료 상태를 구분합니다. 목업의 수치는 디자인 예시이며 실제 성능 주장으로 사용하지 않습니다.

01 · EXECUTIVE SUMMARY

먼저 이해해야 할 한 문장

Journey Reliability는 예상 소요시간을 알려주는 지도 앱이 아니라, 사용자가 정한 약속 시각을 기준으로 지각 위험을 계산하고 이동 중 다시 판단하도록 돕는 “도착 신뢰도 의사결정 서비스”입니다.

보통 도착 P50 도착시각 분포의 중앙값	보수적 도착 P90 늦어질 가능성을 포함한 시각	정시 도착 P(on_time) 목표시각 이전 도착 확률	권장 출발 출발시각 목표 신뢰도 충족 시점
-------------------------------------	---	---	--------------------------------------

서비스가 해결하는 결정

- “지금 출발하면 오후 2시 약속을 지킬 가능성이 충분한가?”
- “평균적으로는 괜찮아도, 늦는 경우까지 고려하면 몇 시에 도착하는가?”
- “90%의 도착 가능성을 원한다면 언제 출발해야 하는가?”
- “버스를 한 대 보내거나 환승을 놓쳤을 때 남은 위험은 어떻게 바뀌는가?”

일반 길찾기

하나의 대표 소요시간과 경로를 제시합니다. 사용자는 그 숫자에 포함되지 않은 대기·환승·변동 위험을 직접 추정해야 합니다.

Journey Reliability

여정을 구간별 확률 분포로 분해하고, 목표시각과 비교해 도착 가능성·보수적 도착·권장 출발을 함께 제공합니다.

핵심 차별점

이 서비스의 경쟁력은 “더 정확한 ETA 하나”가 아니라, 불확실성을 숨기지 않고 사용자가 출발·탑승·대기·환승 결정을 내릴 수 있는 형태로 번역하는 데 있습니다.

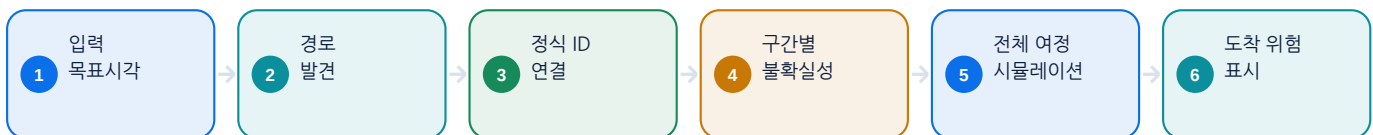
02 · PROBLEM

왜 단일 예상시간만으로는 부족한가

같은 55분짜리 경로라도 지각 위험은 전혀 다를 수 있습니다. 도보는 비교적 안정적일 수 있지만 버스 대기, 배차 간격, 환승 성공, 역 내부 이동은 연쇄적으로 변동합니다.

상황	일반 ETA가 놓치기 쉬운 것	사용자에게 필요한 판단
버스가 곧 도착	정류장 도착 전 버스가 지나갈 가능성	첫 버스를 실제로 탈 수 있는가
환승 4분	하차 위치·역 내부 이동·다음 열차 간격	계획한 연결편을 유지할 수 있는가
평균 55분	오차가 구간마다 누적되는 방식	P50과 P90의 차이가 얼마나 되는가
이동 중 사건	출발 전 계산을 그대로 유지	완료 이력은 고정하고 미래만 다시 계산

서비스가 만드는 정보 구조



결과는 단일 숫자가 아니라 “경로 구조”, “확률 계산 가능 여부”, “근거 수준”, “데이터 신선도”, “검증 범위”를 서로 다른 축으로 함께 제공합니다. 근거가 부족하면 0%로 채우지 않고 NOT_COMPUTED 또는 INSUFFICIENT로 표시합니다.

중요한 제품 원칙

불확실한 숫자를 보여주는 것보다 숫자를 보여주지 않는 편이 낫습니다. 통신 오류, 모델 미지원, 표본 부족, 오래된 데이터, 구조만 제공 가능한 경로를 서로 다른 정상 상태로 다룹니다.

03 · USER JOURNEY

사용자는 처음부터 끝까지 어떻게 이용하는가

사용 흐름은 “입력 - 출발 전 판단 - 이동 시작 - 사건 확인 - 재계산 - 도착”으로 이어집니다. 지도 조작보다 판단에 필요한 정보와 현재 행동이 먼저 보이도록 설계합니다.



단계	사용자가 보는 것	서비스가 하는 일
1. 입력	서울 내 장소, 목표 도착, 목표 신뢰도	좌표 해석, 지역 검증, 입력 snapshot 고정
2. 분석	임시 확률이나 가짜 진행률은 보이지 않음	경로 후보 조회, canonical mapping, model coverage Gate
3. 출발 전 결과	P50/P90/P(on_time), 권장 출발, 선택 경로	구간 분포 조합, metric별 eligibility 판정
4. 이동 시작	현재 active leg와 가능한 CTA	서버 상태 머신 생성, stateVersion 관리
5. 사건 반영	탑승, 이번 버스 보내기, 환승 놓침	idempotent event 기록, 미래 경로만 Reforecast
6. 도착	마지막 도보 완료 후 도착	polling과 mutation 중지, 최종 snapshot 유지

예시

삼청동에서 멀티캠퍼스 역삼까지 오후 2시 도착을 목표로 90% 신뢰도를 선택합니다. 서비스는 Route A를 기준으로 출발지 도보, 01A 대기·이동, 안국 환승, 3호선 대기·이동, 교대 환승, 2호선 대기·이동, 역삼에서 목적지까지의 마지막 도보를 각각 계산합니다.

04 · OUTPUT METRICS

사용자가 받는 네 가지 핵심 답

각 지표는 같은 계산 결과를 다른 관점으로 해석한 것입니다. 특히 P90, 목표 신뢰도 90%, 예측 정확도 90%는 서로 전혀 다른 개념입니다.



지표	쉽게 읽는 법	오해하면 안 되는 것
P50	가장 전형적인 도착시각의 중심	항상 이 시각에 도착한다는 약속이 아님
P90	늦은 경우를 더 넓게 포함한 보수적 시각	90% 정확도나 90% 정시 확률이 아님
P(on_time)	목표시각까지 도착하는 시뮬레이션 비율	null·미지원·표본 부족을 0%로 표시하면 안 됨
환승 성공	계획한 연결편을 유지할 가능성	최종 정시 도착 가능성과 별도 지표

Metric별 표시 자격

한 결과 안에서도 P50/P90은 DISTRIBUTION_AVAILABLE, P(on_time)은 PROBABILITY_AVAILABLE, 권장 출발은 STRUCTURE_ONLY일 수 있습니다. 한 지표의 검증 수준을 다른 지표에 전이하지 않습니다.

05 · COVERAGE & RELEASE

서울 임의 경로 목표와 Route A 폴백을 구분한다

이번 업그레이드의 가장 중요한 변화는 “검색 가능한 범위”, “선택 가능한 경로”, “확률 모델 범위”, “공개 시연 범위”를 하나의 coverage 값으로 뭉치지 않고 분리한 것입니다.

축	정보 정책	의미
geographyCoverage	SEOUL_ONLY	제품 입력 허용 지역은 서울
routeSearchCoverage	ARBITRARY_OD_DISCOVERY	서울 내 임의 출발지·목적지에서 구조 후보 검색
selectedRoutePolicy	PROVIDER_FIRST_SUPPORTED	D2 목표: 제공자 순서상 첫 분석 가능 후보 선택
fallback selectedRoutePolicy	APPROVED_ROUTE_A_ONLY	D2 미달 시 Route A 확률 vertical slice
validationAndDemoScope	ROUTE_A_DEMO_ONLY	최종 공개 시연은 Route A만 사용
reliabilityModelCoverage	경로·구간별 판정	구조만/분포/확률/보정 주장 자격을 분리

D2 목표

서울 임의 OD에서 Kakao 후보를 찾고, 안전하게 canonical mapping된 첫 후보에 대해 P50/P90/P(on_time)과 권장 출발까지 계산합니다.

D1 폴백

D2 Gate가 일정 내 통과하지 못하면 Route A에서만 사용자-facing 확률을 제공하고, 다른 서울 OD는 경로 구조만 표시합니다.

공개 시연 정책

최종 시연은 D2 달성 여부와 관계없이 Route A를 사용합니다. Route B는 버스 skip topology와 혼합 경로를 검증하는 내부 QA용이며 사용자 화면과 발표 narrative에 노출하지 않습니다.

D2 미달을 통신 장애처럼 숨기지 않습니다. canonical mapping이 PARTIAL/FAILED이거나 model Gate를 통과하지 못한 후보는 구조를 보여줄 수 있지만 확률과 권장 출발은 NOT_COMPUTED로 유지합니다.

06 · ROUTE MODEL

여정을 구간으로 나누는 것이 계산의 출발점이다

전체 경로를 한 덩어리의 “총 58분”으로 취급하면 어느 부분에서 위험이 생겼는지 설명하거나 다시 계산할 수 없습니다. 따라서 도메인 모델은 WALK, WAIT, RIDE, TRANSFER를 독립 구간으로 보존합니다.

Route A - 공개 시연·D1 vertical slice 기준 경로



구간 타입	포함하는 것	포함하지 않는 것
ACCESS_WALK	출발지에서 첫 탑승점까지의 보행	시간이 지났다는 이유만으로 자동 완료
WAIT	특정 교통편을 탈 때까지의 대기	정류장·역까지 걷는 시간
RIDE	승차 후 하차 지점까지의 이동	환승 보행과 다음 교통편 대기
TRANSFER	하차 지점에서 다음 탑승점까지의 이동	다음 버스·열차가 올 때까지의 WAIT
FINAL_WALK	마지막 역·정류장에서 목적지까지의 보행	역 도착만으로 ARRIVED 처리

왜 WAIT와 TRANSFER를 분리하는가

환승 통로를 걷는 시간과 다음 열차를 기다리는 시간은 데이터 출처, 불확실성, 사용자 행동이 다릅니다. 합치면 환승 실패 원인을 판단할 수 없습니다.

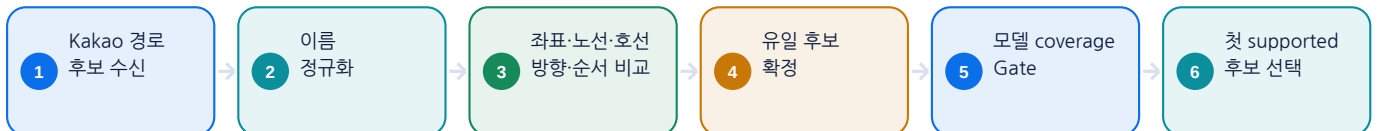
왜 마지막 도보가 중요한가

약속 장소는 역이 아니라 목적지입니다. 역 도착을 최종 도착으로 처리하면 P(on_time)과 권장 출발이 체계적으로 낙관적으로 왜곡됩니다.

07 · ROUTE DISCOVERY

경로를 찾는 것과 계산할 수 있는 것은 다르다

Kakao 대중교통 API는 서울 임의 OD의 후보 구조를 찾는 역할을 합니다. 그러나 응답의 정류장·노선 정보가 서울시 실시간 데이터의 공식 ID와 직접 연결되지 않기 때문에 별도의 안전한 canonicalization 이 필요합니다.



UNAMBIGUOUS 판정 조건

- 정류장·역 이름을 정규화한 뒤 공식 데이터 후보와 비교합니다.
- 좌표가 허용 반경 안에 있는지 확인합니다.
- 버스 노선 또는 지하철 호선이 일치해야 합니다.
- 진행 방향과 경로상의 정류장·역 순서가 맞아야 합니다.
- 모든 조건을 적용했을 때 후보가 하나로 좁혀져야 합니다.

상태	사용자 결과	Retry 의미
EXACT / UNAMBIGUOUS + model Gate 통과	경로 구조와 eligible 확률·권장 출발 표시	정상 결과
PARTIAL / FAILED	경로 구조만 표시, 확률·권장 출발 NOT_COMPUTED	재호출보다 crosswalk 또는 입력 범위 문제
ROUTE_NOT_FOUND	분석 가능한 대중교통 경로 없음	입력 수정 또는 조건부 재시도
ROUTE_MANIFEST_INVALID	승인 Route A의 hash/topology 계약 오류	운영 복구가 필요한 contract error

현재 확인된 제약

Kakao publictraffic payload는 테스트한 bus/subway/mixed 후보에서 공식 stop·route ID를 제공하지 않았습니다. payload-only 승격은 REJECTED이며 D2를 위해 REQ-105 external crosswalk가 필요합니다.

08 · DATA BY LEG

구간별로 데이터와 불확실성의 성격이 다르다

모든 소요시간을 같은 품질의 “실시간 값”으로 취급하지 않습니다. 실측·예측·참조·fallback·미모델링을 구간별로 기록하고 사용자에게 중요한 한계를 노출합니다.

구간	주요 source	모델링	사용자에게 남겨야 할 한계
ACCESS/FINAL WALK	KAKAO_MAP_WALK	거리·기준시간 point estimate	보행 속도·신호·출구 등 변동성 미포함
BUS WAIT	서울 버스 Arrival/Position	도착 예측과 실제 이벤트의 residual/WAIT 분포	중복 polling row를 독립 표본으로 세지 않음
BUS RIDE	서울 버스 위치·정류장 순서	구간 이동 residual 또는 경험분포	목표 정류장 Actual 표본 부족 가능
SUBWAY WAIT/RIDE	실시간 역 도착·열차 위치	역×호선·열차 단위 Actual/Residual	역별 포착률과 support 차이
TRANSFER	공식 환승·참조 이동시간	기준시간 또는 제한적 분포	역 내부 이동·개인차가 미모델링될 수 있음

Prediction

어떤 관측 시점에서 제공자가 “앞으로 몇 초 뒤 도착”이라고 말한 값입니다.

Actual

차량·열차가 실제로 정류장 또는 역에 도착했다고 판단할 수 있는 이벤트입니다.

Residual이 중요한 이유

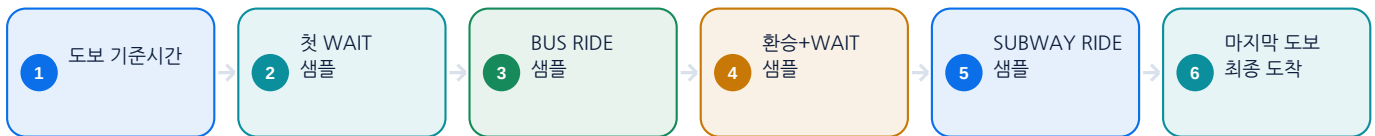
$\text{Residual} = \text{실제 도착시간} - \text{예측 도착시간}$ 입니다. 예측이 자주 얼마나 빠르거나 늦는지를 같은 이벤트 단위로 축적해야 구간별 Q10/Q50/Q90과 신뢰 가능한 대기·이동 분포를 만들 수 있습니다.

Raw polling 행 수를 support count로 사용하지 않습니다. 동일 차량의 같은 source timestamp가 여러 번 수집될 수 있으므로, 독립 열차·차량·서비스일·event 단위로 표본을 정의해야 합니다.

09 · PROBABILITY ENGINE

전체 도착 확률은 어떻게 계산되는가

Journey Engine은 각 구간의 확률 분포를 순서대로 샘플링해 수천 개의 가능한 여정을 만듭니다. 이 과정에서 시간표, 실시간 후보, 구간별 quantile 모델, 경험분포와 fallback을 함께 사용합니다.



한 번의 시뮬레이션

- 현재 또는 후보 출발시각을 기준으로 첫 도보 완료시각을 계산합니다.
- 그 시각에 탈 수 있는 교통편 후보와 대기시간을 선택합니다.
- 탑승 구간의 이동시간 오차를 샘플링합니다.
- 환승 지점에 도착한 시각으로 다음 연결편 성공 여부를 판단합니다.
- 모든 WAIT/RIDE/TRANSFER/FINAL_WALK를 통과해 최종 도착시각을 얻습니다.
- 이 과정을 반복해 도착시각 분포와 목표시각 이전 비율을 계산합니다.

산출물	계산 방법	표시 조건
P50/P90	최종 도착시각 sample의 50/90 percentile	분포를 만들 수 있는 metricEligibility 필요
P(on_time)	arrivalAt <= targetArrivalAt인 sample의 비율	확률 표시 자격과 관측 범위 경고 필요
Connection Success	환승 탑승 조건을 만족한 sample 비율	환승이 있고 계산 필드가 존재할 때만
Recommended Departure	후보 출발시각마다 여정 전체 재평가	별도 Claim Gate와 목표 신뢰도 충족 필요

완료 이력 고정

이동 중 Reforecast에서는 이미 일어난 구간을 다시 무작위로 바꾸지 않습니다. 실제 탑승·하차·도보 완료시각을 고정하고 미래 구간만 재샘플링해야 before/after가 현실을 반영합니다.

10 · RECOMMENDED DEPARTURE

권장 출발은 평균시간을 빼는 계산이 아니다

사용자가 목표 신뢰도 90%를 선택했다면 서비스는 “언제 출발해야 P(on_time)이 90% 이상인가”를 별도 최적화 문제로 푼니다.

순서	처리
1	목표 도착시각 주변의 후보 출발시각을 5분 grid 등으로 생성합니다.
2	각 후보 출발시각에서 시간표와 이용 가능한 서비스 후보를 다시 구성합니다.
3	각 후보마다 전체 Journey Monte Carlo를 다시 실행합니다.
4	$P(\text{on_time}) \geq \text{targetReliability}$ 를 만족하는 가장 늦은 후보를 찾습니다.
5	경계 주변을 더 촘촘하게 탐색하는 coarse-to-fine 방식으로 보정할 수 있습니다.
6	Gate-근거-계산자격을 통과한 경우에만 AVAILABLE로 표시합니다.

잘못된 방식

오후 2:00 - 평균 58분 = 오후 1:02처럼 단순 차감합니다. 배차와 환승 연결, 출발시각에 따른 서비스 후보 변화를 반영하지 못합니다.

정본 방식

오후 12:45, 12:50, 12:55, 1:00 등 각 출발 후보에서 경로를 다시 평가해 90% 조건을 만족하는 가장 늦은 시점을 찾습니다.

문서상 현재 상태

Recommended Departure는 목표 기능이지만 V3 수준의 근거와 별도 Claim Gate를 통과하기 전에는 디자인 fixture라도 기본 AVAILABLE로 두지 않습니다. 목업의 오후 12:56은 정보구조를 보여주는 예시입니다.

계획한 환승 성공 가능성도 최종 정시 도착 확률과 분리합니다. 환승에는 성공했지만 이후 지연으로 늦을 수 있고, 계획한 연결편을 놓쳐도 다음 편으로 목표시각 안에 도착할 수 있기 때문입니다.

11 · AI/ML

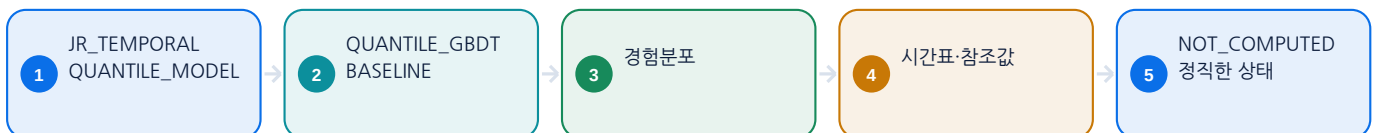
AI는 전체 답을 만드는 신탁이 아니라 구간 불확실성의 source다

제1 AI capability인 JR_TEMPORAL_QUANTILE_MODEL은 BUS/SUBWAY 구간의 residual 또는 WAIT quantile을 예측합니다. 최종 P(on_time), 경로 선택, canonical mapping, Reforecast reason을 단독으로 결정하지 않습니다.

낙관 구간값 Q10 빠르게 진행되는 경우	중앙 구간값 Q50 전형적인 residual 또는 WAIT	보수 구간값 Q90 늦어지는 경우	지원 상태 LOW SUPPORT T 표본과 평가범위 별도 제공
-------------------------------------	---	---------------------------------	---

구분	Training plane	Runtime serving plane
환경	H100·Jupyter·Notebook·Python/Spark	SYS-008 inference adapter
역할	feature 생성, 학습, 평가, calibration report	버전된 artifact를 로드해 구간 quantile 추론
연결	운영 PWA/API가 직접 호출하지 않음	Spring Boot/Journey Engine이 명시적 계약으로 호출
반입 단위	모델과 평가 산출물 생성	ModelArtifactManifest: file, schema, hash, report, card

Fallback ladder



생성형 AI의 제한

생성형 AI는 reason code와 Evidence를 쉬운 문장으로 바꾸는 보조 수단입니다. 확률·ETA·support·provider evidence·canonical mapping을 생성하거나 수정할 수 없습니다.

12 · LIVE JOURNEY

실시간 여정은 명시적인 상태 머신으로 움직인다

사용자의 실제 행동과 provider의 관측 상태를 구분하고, 현재 active leg에서 가능한 CTA만 노출합니다. 시간이 흘렀다는 이유만으로 도보·탑승·도착을 자동 확정하지 않습니다.

현재 상태	CTA	전이 결과
ACCESS_WALK	정류장/역에 도착했어요	사용자 확인 후 다음 WAIT 활성화
BUS/SUBWAY_WAIT	탑승했어요	WAIT 완료, RIDE 활성화, Reforecast
BUS_WAIT	이번 버스는 보내요	현재 candidate만 SKIPPED, 다음 WAIT+같은 RIDE 유지
RIDE	하차했어요	다음 TRANSFER/WAIT/FINAL_WALK 활성화
WAIT/TRANSFER	환승을 놓쳤어요	다음 서비스부터 Reforecast
FINAL_WALK	목적지에 도착했어요	ARRIVED, live polling 종료
ANY ACTIVE	여정 종료	확인 dialog 후 ABORTED



Freshness

FRESH, AGING, STALE, PROVIDER_ERROR, NO_DATA를 source별 criticality로 Journey 상태에 투영합니다. 오래된 값을 “현재”처럼 보이지 않습니다.

Version & Idempotency

모든 mutation은 idempotency key를 사용하고 stateVersion/resultVersion 증가를 확인합니다. 중복 클릭과 재전송으로 사건이 두 번 적용되지 않습니다.

Foreground 복귀

앱이 background에서 돌아오면 RECONNECTING으로 전환하고 서버 정보를 다시 읽습니다. 동기화 전에는 탑승, 버스 보내기, 환승 놓침, 공유 생성을 잠급니다.

13 · REFORECAST

사건이 생기면 과거는 고정하고 미래만 다시 계산한다

Reforecast는 “새 ETA를 덮어쓰기”가 아니라 사건 원인, 이전 결과, 새 결과, 변경되지 않은 이력을 함께 설명하는 별도 UX입니다.

사건	고정하는 것	다시 구성하는 것	사용자 설명
BOARD_CONFIRMED	실제 탑승시각과 완료 구간	현재 RIDE 이후의 대기·환승·이동	실제 탑승을 반영
BUS_SKIPPED	완료 이력, 같은 버스 노선 RIDE	현재 candidate 제거, 다음 candidate WAIT	다음 버스 대기부터 재계산
TRANSFER_MISSED	놓친 사실과 이전 완료 구간	다음 연결편과 이후 경로	다음 이동편부터 재계산
CRITICAL_INPUT_CHANGED	사용자 사건과 완료 이력	실제로 바뀐 critical input 이후	새 교통정보를 반영
REFORECAST_UNAVAILABLE	필수 route topology	구성 가능한 next service 없음	결과 미계산, 필수 구간 삭제 금지

BUS_SKIPPED의 핵심 계약

“이번 01A를 보냈다”는 것은 01A를 타지 않겠다는 의미가 아닙니다. 현재 차량 후보만 제외하고 다음 01A 대기와 동일한 01A 이동 구간을 유지해야 합니다.

Before/After 화면은 양쪽에 값이 모두 있을 때만 delta를 표시합니다. 확률 변화는 percent change가 아니라 percentage point로 표현합니다. Reforecast 처리 중 이전 결과는 참고용으로 dim할 수 있지만 current 값처럼 보이거나 CTA가 활성화되어서는 안 됩니다.

이전 결과

정시 도착 78%
P50 오후 1:48
P90 오후 2:07

새 결과

정시 도착 64% (-14%p)
P50 오후 1:56
P90 오후 2:16

14 · SYSTEM ARCHITECTURE

운영 서비스와 데이터·학습 파이프라인을 분리한다

사용자 요청 경로는 빠르고 결정적이어야 하며, 실시간 수집과 대규모 학습은 별도의 데이터 계층에서 수행합니다. 특히 Notebook과 H100을 운영 API에 직접 연결하지 않습니다.



컴포넌트	책임
Next.js PWA	SCR-01~06, 설치/비설치 동등성, offline snapshot, 접근성
Spring Boot API	Journey·Result·Event·Evidence·Share 계약, owner guard, idempotency
Java Journey Engine	경로 구간화, service 후보, Monte Carlo, Recommended Departure, Reforecast
Collectors + quota coordinator	provider 호출, dedup/coalescing, 일일 quota와 concurrency 제어
Kafka + Flink	canonical normalization, keyed 차량/열차 상태, Actual/Residual 생성
MinIO/Parquet + Python/Spark	Bronze/Silver/Gold, validation, feature·artifact 생성
Inference adapter	검증·버전된 model artifact만 로드하여 leg quantile 제공

2 EC2 배포 가설

A 인스턴스는 Nginx·PWA·API·PostgreSQL·추론을 담당하고, B 인스턴스는 Collector·Kafka·Flink·MinIO·offline builder를 담당합니다. 이는 worker correctness와 end-to-end 연결을 보여주는 구조이며 고가용성·SLA 증명은 아닙니다.

15 · PROVIDER & DATA GOVERNANCE

외부 제공자의 역할과 한계를 섞지 않는다

같은 Kakao 브랜드라도 대중교통 경로 API와 도보 API는 서로 다른 source입니다. provider 호출 성공, canonical mapping 성공, 확률 모델 지원을 하나의 “지원됨” badge로 합치지 않습니다.

Source	제품 역할	현재 판정·주의
KAKAO_MAP_PUBLIC_TRANSIT	서울 임의 OD route discovery	entitlement 확인. payload-only canonical mapping은 REJECTED
KAKAO_MAP_WALK	ACCESS/FINAL/일부 transfer의 기준 거리·시간	Route A tested pair 재현. point estimate의 변동성은 별도
서울 버스 Arrival	버스 도착 예측	1,000/day 승인. Position과 별도 pool
서울 버스 Position	차량 위치·Actual 후보	1,000/day 승인. target stop Actual 표본 부족
서울 지하철 Arrival/Position	역 도착·열차 위치와 Actual/Residual	인증키당 1,000/day. 사용량 재대사 필요

Quota Coordinator

일일 예산, admission control, 중복 요청 병합, polling 간격, 동시성 제한을 중앙에서 제어합니다.

Provider Policy Registry

raw retention과 redistribution을 default-deny합니다. Kakao raw는 정책 검토 전 persistent storage·cross-session cache에 사용하지 않습니다.

지하철 quota 미해결 항목

문서에 기록된 225/1,000과 성공 호출 합계 Arrival 135 + Position 180 = 315가 일치하지 않습니다. provider console snapshot과 raw request log를 대조하기 전까지 PENDING_RECONCILIATION입니다.

Source provenance에는 providerKey, endpoint category, adapter version, cache key, observation window를 유지합니다. 사용자 화면에서는 쉬운 이름을 병기할 수 있지만 내부 source를 다른 제공자로 바꾸어 기록해서는 안 됩니다.

16 · SECURITY, PRIVACY & PWA

계정 없이도 원본 여정과 공유 권한을 분리한다

로그인 계정은 없지만 journeyId만으로 원본 여정을 읽거나 변경할 수는 없습니다. 브라우저에 발급된 owner capability와 public Share token은 완전히 다른 권한입니다.

영역	정보 계약
Owner access	HttpOnly-Secure-SameSite cookie의 browser-bound capability로 조회·Start·Event·Evidence·Share 생성 보호
Unauthorized response	리소스 존재 여부를 노출하지 않도록 not found와 구분되지 않는 recovery UX
Share snapshot	읽기 전용 immutable snapshot. opaque token/digest/expiry 사용
Share 제외 정보	정확한 출발지·좌표·GPS trace·raw provider ID·debug evidence·mutation 권한
CSRF	cookie 기반 mutation은 CSRF token 또는 strict Origin/SameSite 검증
Analytics	exact coordinate, free-text location, raw journeyId, Share token, secret 저장 금지

PWA runtime 계약

상태	보이는 것	금지되는 행동
ONLINE	서버 정보과 현재 freshness	없음 - eligibility에 따름
OFFLINE_SNAPSHOT	마지막 privacy-safe 값과 savedAt	Start·Event·Share mutation
RECONNECTING	이전 값 dim + 최신 상태 확인 중	동기화 전 모든 mutation
UPDATE_AVAILABLE	현재 여정 유지, 안전한 시점에 업데이트 안내	active mutation 중 worker 강제 activation

위치 권한

앱 진입과 동시에 요구하지 않습니다. 사용자가 “현재 위치 사용”을 눌렀을 때만 foreground one-shot으로 요청하며, 거부·timeout·미지원이 어도 수동 장소 입력으로 동일한 흐름을 계속합니다.

17 · STATE & HONEST UX

하나의 상태 배지로 모든 의미를 덮지 않는다

Analysis, Journey lifecycle, Reforecast, Leg, Freshness, Result eligibility, Start eligibility, PWA runtime은 독립 namespace입니다. 동시에 존재할 수 있는 상태를 하나의 “신뢰도 낮음” badge로 축약하면 잘못된 행동을 유도합니다.

상태축	예시	결정하는 것
AnalysisState	IDLE / ANALYZING	입력과 분석 요청
JourneyLifecycleState	PRE_TRIP_READY / ACTIVE / ARRIVED / ABORTED	여정의 큰 단계
ReforecastState	PROCESSING / SUCCESS / UNAVAILABLE / FAILED	사건 후 새 결과 생성 상태
LegState	PLANNED / IN_PROGRESS / COMPLETED / SKIPPED / MISSED	타임라인과 contextual CTA
Freshness	FRESH / AGING / STALE / PROVIDER_ERROR / NO_DATA	값의 최신성과 mutation 허용
MetricEligibility	STRUCTURE_ONLY / DISTRIBUTION / PROBABILITY / CALIBRATED	지표별 숫자-claim 표시
StartEligibility	ELIGIBLE / REFRESH_REQUIRED / BLOCKED	이 경로로 이동 시작 CTA
PWA Runtime	ONLINE / OFFLINE_SNAPSHOT / RECONNECTING	offline-복귀·update 행동

0%는 계산된 0일 때만

null, unsupported, insufficient, provider error를 0%로 대체하면 사용자는 “확실히 늦는다”고 오해합니다.

INSUFFICIENT가 항상 Start 차단은 아님

USER_FACING 결과와 startEligibility가 ELIGIBLE이면 근거 부족 경고 후 이동을 시작할 수 있습니다.

Core display 우선순위

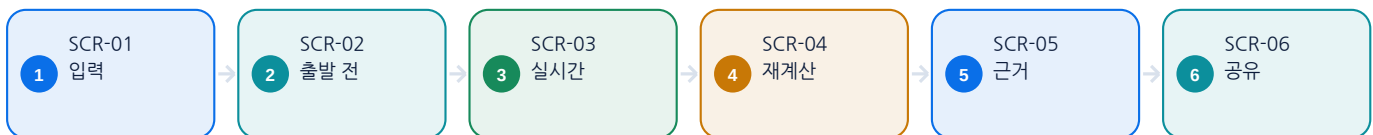
UNSUPPORTED/NOT_COMPUTED > PROVIDER_ERROR/STALE > PARTIAL_MODEL > AGING > FRESH. 단, Confidence와 Validation Scope는 이 우선순위에 흡수하지 않고 별도 영역에 유지합니다.

18 · INFORMATION ARCHITECTURE

6개 화면이 하나의 판단 흐름으로 이어진다

화면은 단순한 페이지 목록이 아니라 상태·권한·결과 버전을 가진 하나의 서비스 흐름입니다. 모바일 첫 화면에서는 목표시각, 핵심 결과, 한계, 현재 CTA를 가장 먼저 배치합니다.

화면	목적	핵심 정보·행동
SCR-01 Journey Input	분석 가능한 요청 생성	출발지·목적지·목표시각·신뢰도, 서울 범위 고지
SCR-02 Pre-trip Result	출발 여부 판단	P(on_time), P50/P90, 권장 출발, 경로, 한계, Start
SCR-03 Live Journey	현재 이동 상태와 행동	active leg, freshness, 탑승·보내기·하차·도착 CTA
SCR-04 Reforecast	사건 영향 설명	reason, before/after, 변경하지 않은 이력, 계속 이동
SCR-05 Evidence Detail	결과를 맹신하지 않게 함	source·semantics·support·fallback·AI provenance·미모델링
SCR-06 Share Snapshot	상대에게 축약 전망 전달	계산 당시 값, not-live 안내, 개인정보 제외



Mobile first

SCR-02는 목표와 정시 가능성을 먼저, SCR-03은 active leg와 CTA를 먼저 보여줍니다. 핵심 정보를 모바일에서 삭제하지 않고 재 배치합니다.

Accessible by contract

색상만으로 상태를 구분하지 않고 label·icon·문장을 함께 사용합니다. 동적 결과와 Reforecast는 적절한 live region으로 알립니다.

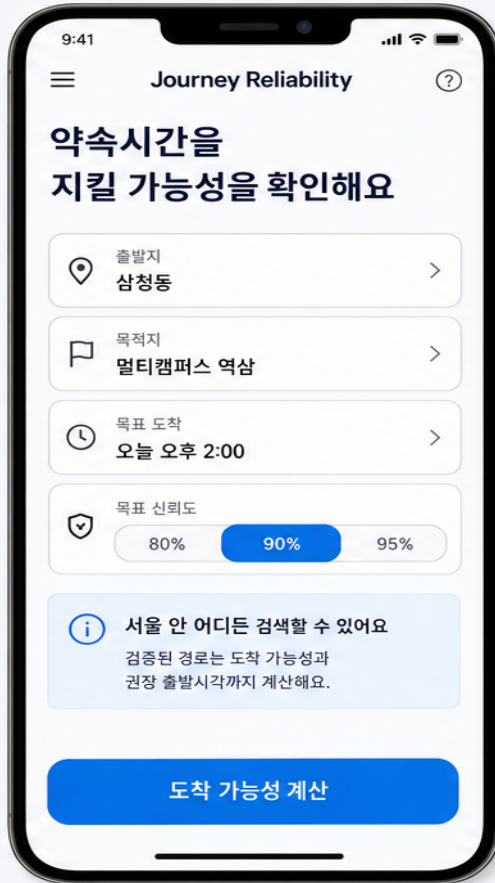
목업 해석 주의

다음 페이지의 수치와 “Route A · 검증 경로” 표시는 디자인 fixture입니다. production에서 실제 eligibility와 Claim Gate가 통과하지 않으면 숫자 대신 계산불가·근거 부족 상태를 렌더링해야 합니다.

핵심 화면 목업 01 · 입력, 출발 전 결과, 계산 근거

Journey Reliability · 핵심 화면 목업 01

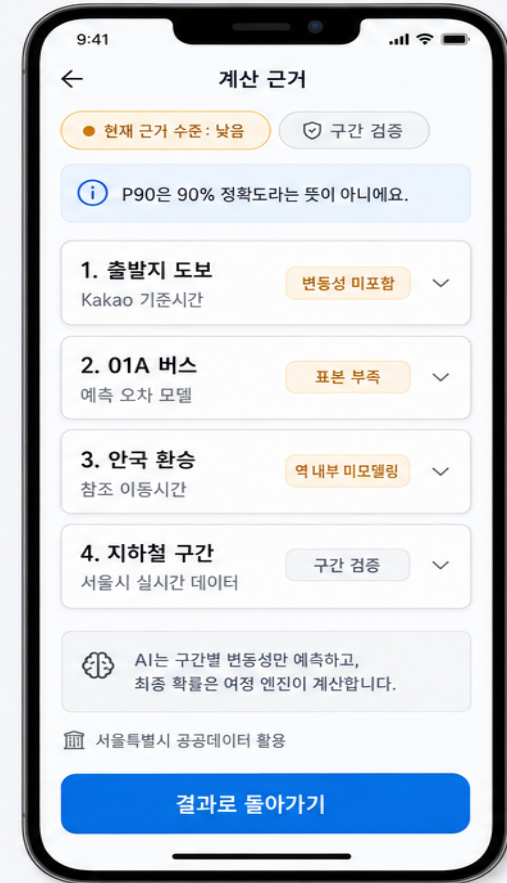
SCR-01 · 여정 입력



SCR-02 · 출발 전 결과



SCR-05 · 계산 근거



기획 문서 기반 디자인 시안 · 수치는 예시

SCR-01은 분석 범위를 먼저 고지하고, SCR-02는 정시 가능성과 P50/P90-권장 출발을 분리하며, SCR-05는 구간별 source-한계를 설명합니다. 기획 문서 기반 디자인 시안이며 수치는 예시입니다.

19 · MOCKUP 01 GUIDE

첫 번째 목업을 화면별로 읽는 법

입력 화면에서 결과를 약속하지 않고 범위를 설명한 뒤, 결과 화면에서 판단 정보를 우선 제공하고, 근거 화면에서 숫자의 출처와 미모델링 범위를 해체해 보여줍니다.

화면	설계 포인트	문서 계약과의 연결
SCR-01	네 필드와 서울 범위 고지, 명확한 단일 CTA	현재 위치는 사용자 action 후 요청. 임의 OD 검색과 확률 coverage를 분리
SCR-02	78%를 중심에 두고 P50/P90-권장 출발을 독립 row로 표시	0과 null 분리, metricEligibility별 표시, limitation과 계산시각 유지
SCR-05	도보·버스·환승·지하철 evidence를 독립 카드로 구성	provider, semantics, support, fallback, uncertainty, AI provenance를 분리

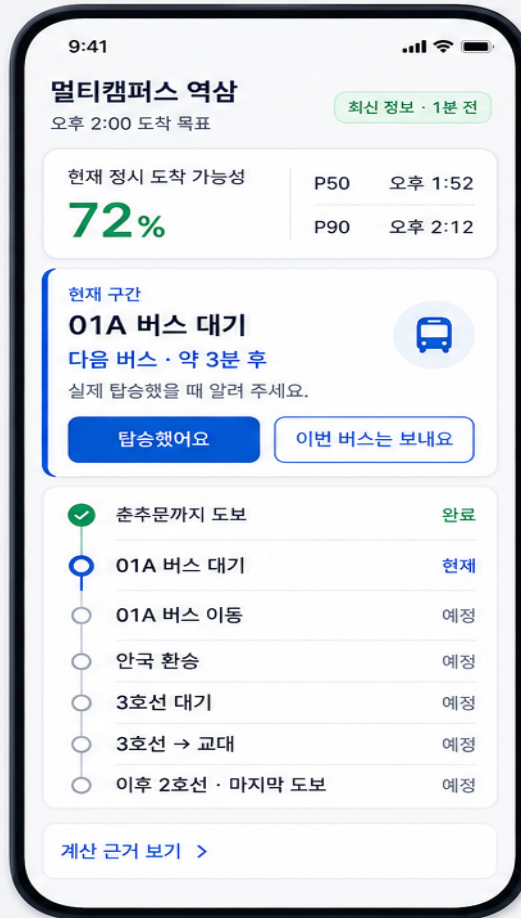
화면에서 의도적으로 강조한 것

- 결과가 특정 selected route 조건에서만 유효하다는 사실을 badge와 timeline으로 유지합니다.
- P90 아래에 “90% 정확도”가 아니라는 설명을 Evidence에서 명시합니다.
- 도보 기준시간, 버스 예측 오차 모델, 환승 참조시간을 서로 다른 근거로 보여줍니다.
- AI가 전체 확률을 직접 생성한 것처럼 보이지 않도록 Journey Engine의 역할을 설명합니다.
- 서울특별시 공공데이터 attribution 진입점을 유지합니다.

실제 제품에서 AVAILABLE canonical mapping, reliability model, freshness, result eligibility와 metric Claim Gate가 모두 통과한 경우입니다.	실제 제품에서 NOT_COMPUTED 경로 구조는 찾았지만 mapping이 PARTIAL/FAILED이거나 해당 경로의 확률 근거가 부족한 경우입니다.
---	--

핵심 화면 목업 02 · 실시간 여정, 재계산, 공유 스냅샷

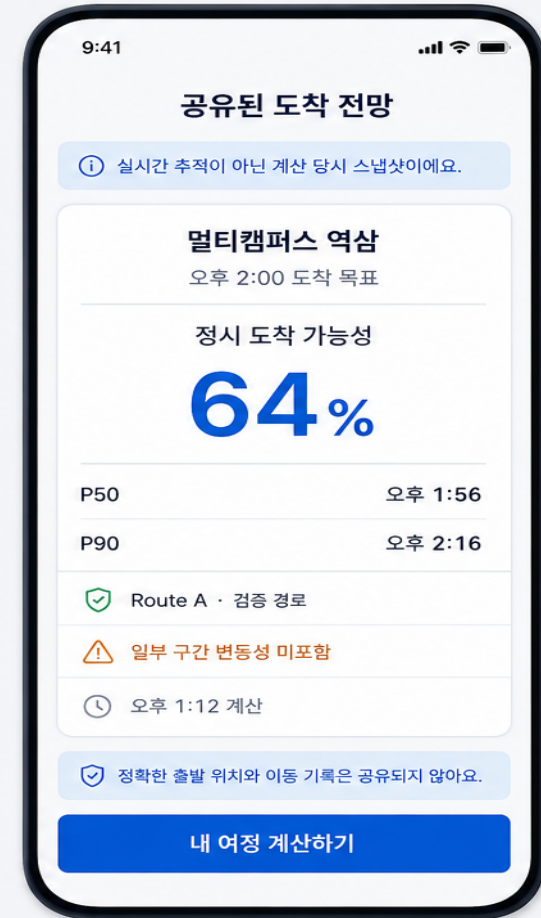
Journey Reliability · 핵심 화면 목업 02



SCR-03 · 실시간 여정



SCR-04 · 재계산



SCR-06 · 공유 스냅샷

기획 문서 기반 디자인 시안 · 수치는 예시

SCR-03은 active leg와 contextual CTA를 먼저 보여주고, SCR-04는 BUS_SKIPPED 전후를 비교하며, SCR-06은 정확한 출발 위치를 제거한 계산 당시 snapshot만 공유합니다. 수치는 예시입니다.

20 · MOCKUP 02 GUIDE

두 번째 목업을 화면별로 읽는 법

이동 중 화면은 “지금 무엇을 해야 하는가”에 집중합니다. 사건이 발생하면 그 영향만 다시 계산하고, 공유 화면은 원본 Journey와 분리된 제한된 읽기 권한만 가집니다.

화면	설계 포인트	문서 계약과의 연결
SCR-03	01A 대기를 active card로 표시하고 탑승·이번 버스 보내기 CTA 제공	candidateServiceId와 freshness가 있을 때만 CTA. WAIT와 RIDE를 별도 row로 유지
SCR-04	78%에서 64%로 변한 결과와 -14%p를 before/after로 표시	현재 candidate만 제거, 다음 01A WAIT와 동일 01A RIDE 유지. 완료 이력 고정
SCR-06	실시간 추적이 아님을 상단 고지하고 계산시각과 한계 표시	immutable snapshot. 정확한 origin·GPS·raw ID·mutation CTA 제외

상호작용에서 놓치면 안 되는 것

- “이번 버스는 보내요”는 candidate가 없거나 stale/provider error일 때 숨기거나 비활성화합니다.
- Mutation 요청 중에는 다른 event CTA를 잠그고 idempotency key를 전송합니다.
- Reforecast 중 이전 값은 “이전 결과”로만 보이며 현재 결과처럼 사용할 수 없습니다.
- 새 결과를 만들 수 없어도 required bus ride를 timeline에서 조용히 삭제하지 않습니다.
- 공유 링크는 원본 Journey, Evidence, Start, Event 권한으로 승격될 수 없습니다.

목업에서 확인 가능한 도메인 정합성

왼쪽 timeline에 “01A 버스 대기”와 “01A 버스 이동”이 따로 있고, 가운데 Reforecast의 이후 경로에도 “다음 01A 대기 - 01A 이동 - 안국 환승”이 유지됩니다. 이것이 BUS_SKIPPED topology의 핵심입니다.

21 · CURRENT EVIDENCE

현재 확인된 것과 아직 주장할 수 없는 것

Decision Sheet는 관측 사실을 검증 범위 안에서만 인정합니다. 하루의 spike나 한 구간의 residual을 전체 서울·전체 시간대로 일반화하지 않습니다.

항목	현재 evidence	판정·의미
Kakao 후보 반복	테스트 OD에서 15개 candidate signature 반복 일치	해당 OD-window의 reference evidence
Kakao WALK	Route A ACCESS 295m/323s 반복 일치	해당 pair의 point reproducibility
Canonical mapping	stop-vehicle에 공식 ID 없음	payload-only 승격 REJECTED, REQ-105 필요
버스 target Actual	안국역6번출구 대상 유효 0→1 전이 0건	NO_VALID_EVENT, 여러 window 필요
지하철 Actual	안국 16, 교대 3호선 16, 교대 2호선 1, 역삼 1	component 수준, 두 구간 표본 부족
Residual 예시	지하철 1건, 비-target 버스 1건	builder correctness 예시, support 주장 금지
Latency 계속	요청/응답 이후 거의 동시 timestamp	BLOCKED_TOOLING, 실제 round-trip 아님
Evidence manifest	collector commit, raw hash, screenshot hash 미기록	NOT_CAPTURED, 재현 감사에 제약
V3 calibration	다일·다시간대 end-to-end 증거 미완료	CALIBRATED_CLAIM 불가

지금 할 수 있는 말

경로 구조와 엔진 계약, 일부 provider 접근, tested pair의 도보 재현성, component residual builder의 동작 예시가 있습니다.

지금 해서는 안 되는 말

서울 전역에서 검증된 90% 정확도, 성숙한 버스·지하철 분포, end-to-end calibration, HA/SLA를 주장하면 안 됩니다.

목업 숫자의 지위

78%, 64%, P50/P90, 오후 12:56은 디자인 구조를 설명하기 위한 fixture입니다. 실제 앱에서는 manifest/preflight와 metricEligibility가 실패하면 해당 숫자 scene을 제거해야 하며 Route B나 임의 probability로 대체하지 않습니다.

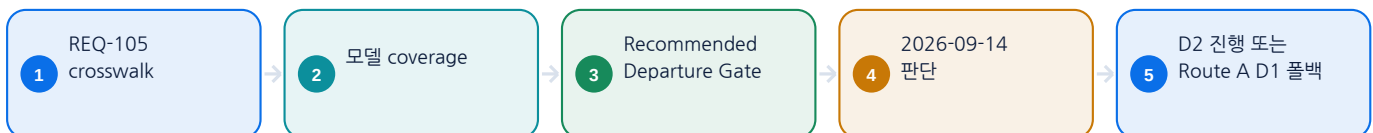
22 · IMPLEMENTATION PRIORITY

구현은 기능 수가 아니라 Claim Gate 순서로 진행한다

가장 먼저 통과해야 할 것은 화면 polish가 아니라 SCR-01에서 시작해 BUS_SKIPPED와 Evidence까지 이어지는 보호된 실제 vertical slice입니다.

우선순위	구현 묶음	완료 기준
P0	공통 domain enum·Result View Model·null/error 계약	상태축 혼합과 0% placeholder 제거
P0	owner capability·CSRF·Journey/Event idempotency	journeyId만으로 조회·mutation 불가
P0	Route A manifest/hash/topology와 Journey Engine	승인 경로의 WAIT/TRANSFER/FINAL_WALK 보존
P0	SCR-01>02>Start>03>BUS_SKIPPED>04>05	보호된 E2E vertical slice
P1	Collectors·Kafka·Flink Actual/Residual	source-time-event-unit-version이 재현 가능
P1	확률·Recommended Departure Gate	metric별 eligibility와 validation scope 통과
P1	REQ-105 external canonicalization crosswalk	임의 OD 후보가 안전하게 하나로 연결됨
P2	PWA offline/foreground/update matrix	iOS·Android·desktop 실제 device 기록
P2	Share snapshot	G5 security Gate와 privacy payload 검증

D2 의사결정 시점



D2 진행 조건

임의 OD의 canonical mapping과 model Gate, artifact portability, runtime latency, 검증 근거를 일정 내 확보합니다.

D1 폴백 조건

남은 일정상 D2가 불가능하면 selectedRoutePolicy를 APPROVED_ROUTE_A_ONLY로 축소하고 임의 OD는 structure-only로 유지합니다.

좋은 출시 정의

“모든 경로에서 숫자가 나온다”가 아니라, 지원되는 경로에서는 근거 있는 숫자가 나오고 지원되지 않는 경로에서는 구조·이유·다음 행동이 정확하게 나온다는 상태입니다.

23 · GLOSSARY & DOCUMENT MAP

핵심 용어와 네 문서의 관계

같은 단어를 서로 다른 문서에서 다른 의미로 쓰지 않도록, 서비스 계획은 “왜와 범위”, 요구사항은 “검증 가능한 계약”, IA는 “화면 행동”, Decision Sheet는 “관측 사실과 판정”을 담당합니다.

용어	뜻
OD	Origin-Destination, 출발지와 목적지 쌍
Canonical mapping	provider의 이름 기반 후보를 공식 정류장·역·노선 identity에 안전하게 연결하는 과정
Residual	실제 도착시간 - 예측 도착시간
P50 / P90	도착시간 분포의 50/90 percentile
P(on_time)	최종 도착시간이 목표시간 이하일 확률
Recommended Departure	목표 신뢰도를 만족하는 가장 늦은 출발 후보시간
Claim Gate	숫자나 성능 표현을 사용자에게 공개하기 전 충족해야 하는 근거 조건
Structure-only	경로 구간은 표시하지만 분포·확률·권장 출발은 계산하지 않는 결과
ModelArtifactManifest	모델 파일·feature schema·평가·hash·version을 묶은 운영 반입 계약

문서	질문	이 PDF에서 반영한 영역
SERVICE_PLAN_260823.md	무엇을 왜 만들고 어떤 전략으로 출시하는가	가치, 범위, 아키텍처, AI, 검증 전략
REQUIREMENTS_SPEC_260823.md	무엇이 구현·검증되어야 하는가	REQ/BR/state/API/entity/NFR/AC/Claim Gate
IA_SCREEN_SPEC_260823.md	사용자에게 어떻게 보이고 행동하는가	SCR-01~06, 상태별 copy/CTA, PWA·접근성
DECISION_SHEET_260823.md	어떤 관측이 있었고 무엇을 확정·보류했는가	provider evidence, quota, residual, 미해결 Gate

최종 정리

Journey Reliability는 “확률을 예쁘게 보여주는 앱”이 아니라, 경로 identity·실시간 event·구간별 불확실성·검증 범위·사용자 사건을 하나의 일관된 계약으로 연결하는 시스템입니다. 구현의 성공 기준은 숫자의 많음이 아니라, 숫자가 나오는 조건과 나오지 않는 이유가 모두 정직하고 재현 가능하다는 데 있습니다.

End of document · Journey Reliability Planning Explainer